IAP | VILLAMOS ALAPISMERETEK

Thévenin és Norton tételének jelentősége

Tanulj! Alkalmazz! Alkoss! | Rövid elmélet és két megoldott példa

A két tétel segítségével egy bonyolult, lineáris villamos hálózat a két kivezetése felől egyszerű helyettesítő kapcsolással írható le. A fogyasztó ugyanúgy viselkedik, mint az eredeti hálózaton.

1. A két tétel lényege

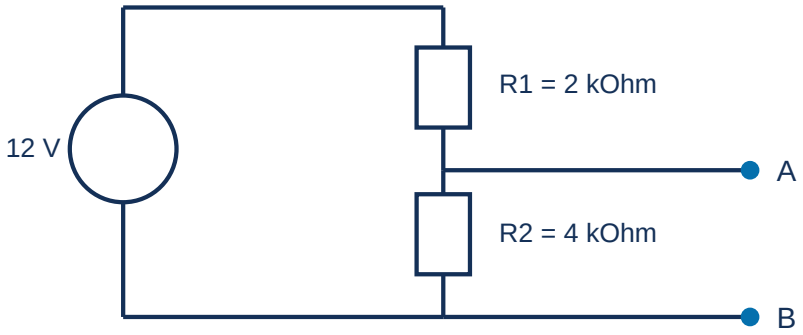
Thévenin: ideális feszültségforrás és soros belső ellenállás. Segítségével a kimeneti feszültség és a terhelés hatása vizsgálható.

Norton: ideális áramforrás és párhuzamos belső ellenállás. Párhuzamos ágak és árameloszlás vizsgálatakor lehet kényelmes.

Automatikai technikusoknak: a helyettesítő modell gondolata segíti az érzékelők, bemenetek és elektronikus kimenetek illesztésének megértését. A mindennapi feladatok többsége a tételek közvetlen alkalmazása nélkül is megoldható.

2. Kiinduló áramkör: 12 V-os feszültségosztó

Adatok: U = 12 V; R1 = 2 kΩ; R2 = 4 kΩ. Az A–B pontok között vizsgáljuk a hálózatot.



A rajzon az A pont az R1 és R2 közös csomópontja, a B pont az alsó közös vezeték.

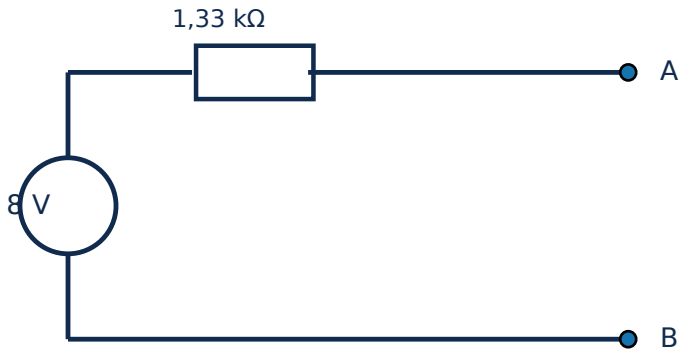
3. Thévenin-helyettesítés

1. lépés: a terheletlen kimeneti feszültség a feszültségosztó képletéből:

$$\mathbf{UTh = 12 \cdot 4 / (2 + 4) = 8\ V}$$

2. lépés: az ideális feszültségforrást a számításban rövidzárral helyettesítjük. Az A–B pont felől R1 és R2 párhuzamos:

$$\mathbf{RTh = (2 \cdot 4) / (2 + 4) = 1{,}33\ k\Omega}$$



A teljes feszültségosztó tehát egy 8 V-os feszültségforrással és 1,33 kΩ soros ellenállással helyettesíthető.

Ha Rt = 4 kΩ fogyasztót kötünk az A–B pontra:

It = 8 V / (1,33 kΩ + 4 kΩ) ≈ 1,5 mA

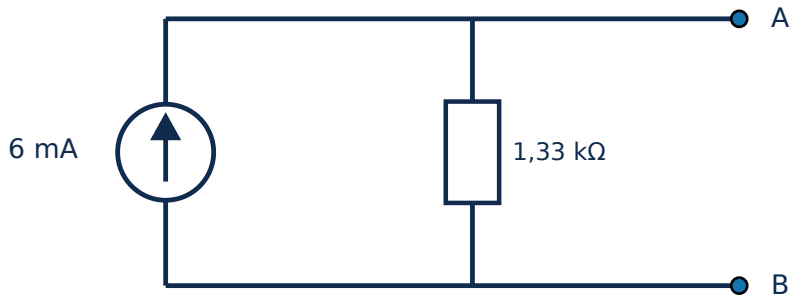
4. Norton-helyettesítés – ugyanaz a hálózat

1. lépés: az A–B pontokat elméletben rövidre zárjuk. R2-re 0 V jut, ezért a rövidzárási áramot R1 korlátozza:

IN = 12 V / 2 kΩ = 6 mA

2. lépés: a Norton-ellenállás ugyanannyi, mint a Thévenin-ellenállás:

RN = R1 || R2 = 1,33 kΩ



3. lépés: a 4 kΩ-os fogyasztón folyó áramot áramosztással számítjuk:

It = 6 mA · 1,33 / (1,33 + 4) ≈ 1,5 mA

A két módszer ugyanarra a fogyasztóáramra vezet.

5. Összehasonlítás

Jellemző	Thévenin	Norton

Helyettesítő forrás	8 V	6 mA
Belső ellenállás	1,33 kΩ (soros)	1,33 kΩ (párhuzamos)
Fogyasztó	4 kΩ	4 kΩ
Fogyasztó árama	≈ 1,5 mA	≈ 1,5 mA

6. IAP – Gondolkodtató kérdés

Ha a 4 kΩ-os fogyasztót 2 kΩ-osra cseréljük, megváltozik-e a Thévenin-feszültség vagy a Norton-áram?

Válasz: Nem. A helyettesítő források és ellenállások az eredeti, változatlan hálózat jellemzői. A fogyasztó árama és feszültsége változik.

Összegzés: Thévenin és Norton nem új villamos törvények, hanem ugyanazon lineáris hálózat kétféle, a terhelés felől egyenértékű leírásai.